Aufgabe 4-2 - Coconut Wings

Ziel: Strukturen, Zeiger und Listen (Node)

Das Tourismusunternehmen „Coconut-Wings“ bietet Flugreisen zwischen beliebten Inseln an. Jede dieser Touren besteht aus einer Folge kurzer Flüge von Insel zu Insel. Zur besseren Planung dieser Touren sollen Sie nun ein Programm entwickeln, womit ein Nutzer, also die Dispatcher und Piloten, durch Eingabe einer Tournummer die Öffnungszeiten der jeweiligen Inseln ausgegeben bekommen kann.

Daten

Die Flüge von „Coconut-Wings“ fliegen die folgenden Inseln an:

- **Amity Island**: Idyllische Urlaubsinsel, die besonders durch den Artenreichtum in den angrenzenden Gewässern, besonders die großen Haivorkommen sind hervorzuheben.
- **Craggy Island**: Diese abgelegene, ruhige, grüne Insel ist besonders bekannt für ihre malerisch gelegene Parochialkirche.
- **Isla Nubar**: Einmaliges Naturdenkmal, welches weltweite Berühmtheit erlangte durch den dort angesiedelten Freizeitpark, in welchem weltweit einzigartige Reptilien bewundert werden können.
- **Shutter Island**: Dieser Ausflug ist nichts für schwache Nerven! Besonders bei Lost-Place-Begeisterten ist die inzwischen verfallene Nervenheilanstalt auf der Insel ein begehrtes Ziel für Erkundungen.
- **Skull Island**: Die tropische Insel mit atemberaubender Geographie ist die Heimat einzigartiger, teils ausgestorben geglaubter Tierarten. Zu besonderer Berühmtheit gelangte sie durch die Entdeckung einer einzigartigen Menschenaffenart.

Die Inseln haben folgende Öffnungszeiten:

- **Amity Island**: 9:00 bis 17:00 Uhr
- **Craggy Island**: 9:00 bis 16:00 Uhr
- **Isla Nubar**: 7:00 bis 12:00 Uhr
- **Shutter Island**: 8:00 bis 20:00 Uhr
- **Skull Island**: 8:00 bis 17:30 Uhr

Es werden vier verschiedene Touren angeboten:

- **Tour 1**: Amity - Craggy - Isla Nubar - Amity
- **Tour 2**: Skull - Craggy - Isla Nubar - Skull
- **Tour 3**: Shutter - Skull - Shutter
- **Tour 4**: Isla Nubar - Skull - Shutter - Amity - Isla Nubar

Vorgehen

1. Erstellen Sie die Datenstruktur Insel in der Header-Datei „`island.h`“. Zusätzlich sollen Sie die folgenden Funktionen verwenden.

```
void Input_Island(Island * theIsland, char* name, Time open, Time closed);
void Output_Island(Island * theIsland);
```

2. Um die Touren zu verwalten verwenden Sie die aus der Vorlesung bekannten Werkzeuge für den Umgang mit doppelt verketteten Listen. Die Dateien `node.c` und `node.h` werden zur Verfügung gestellt.
3. In der Datei `island.c` sollen die Funktionen `Input_Island` und `Output_Island` Implementiert werden.
4. Erstellen Sie für jede Tour eine separate Liste im Hauptprogramm. Beispiel: `Node *tour1;`
5. In der Datei `main.c` legen Sie die einzelnen Inseln und Touren mit den Funktionen `Setup_Island` und `Setup_Tour` an. Mit der Funktion `Output_Tour`, die die Tournummer und einen Zeiger auf die Liste übergeben bekommt, wird die Information für den Nutzer ausgedruckt
6. In der Funktion `main` sollen die Funktionen `Setup_Island` und `Setup_Tour` aufgerufen und die Tournummer abgefragt werden. Bei einer Tournummer-Eingabe von 0 soll das Programm beendet werden, ansonsten soll nach Beenden der Ausgabe weiter nach Tournummern gefragt werden.

Eingabe

Der User kann durch die Eingabe der Tournummer die jeweiligen Informationen ausdrucken:

```
Please enter a tour number (1-4) or enter the number 0 for exit the program: 1
```

Ausgabe

Ausgegeben wird die ausgewählte Tour:

```
-------------------------------------------------
---------------- Tour 1 -------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
Island     : Amity
Opening hours: 09:00 - 17:00
-------------------------------------------------
Island     : Craggy
Opening hours: 09:00 - 16:00
-------------------------------------------------
Island     : Isla Nubar
Opening hours: 07:00 - 12:00
-------------------------------------------------
Island     : Amity
Opening hours: 09:00 - 17:00
-------------------------------------------------
              End
```